

基于 CNN 图像分析的农作物 病虫害智能识别与预警系统 使用手册

目录

文 件 修 订 记 录 1

1. 总体功能描述 2

2. 运行环境 5

3. 软件安装说明 6

4. 功能介绍 7

5. 数据库介绍 14

6. 数据库脚本文件 16

7. 规范文件 23

文件修订记录

版本号	生成日期	修订内容
V1.0	2025-03-19	初始版本

农作物病虫害识别系统是一个基于深度学习的智能化综合平台，旨在为农民、农业从业者及植物爱好者提供便捷的农作物病虫害识别和防治解决方案。系统集成用户认证、病害识别、病害知识库、社区讨论和个人中心五大核心功能模块。用户可以通过上传农作物图片，利用深度学习模型快速识别病虫害类型，并获取详细的病害信息和科学的防治建议。此外，系统还提供了丰富的病害知识库，用户可随时查询各类病虫害的特征、成因及防治方法。社区讨论功能为用户提供了一个互动交流的平台，支持发布帖子、评论、点赞及图片分享，帮助用户分享经验、解决问题。个人中心则允许用户查看历史识别记录、管理收藏内容，方便随时查阅和跟踪作物健康状况。通过以上功能，系统为用户提供了一站式的农作物健康管理服务，助力农业生产的科学化和智能化。

本研究基于 AI Challenger 农作物叶子图像数据集包含 10 种植物(苹果、樱桃、葡萄、柑桔、桃、草莓、番茄、辣椒、玉米、马铃薯)的 27 种病害(其中 24 个病害有分一般和严重两种程度)，合计 61 个分类(按“物种-病害-程度”分)的特性，训练图像总数为 31718 张，测试图像总数为 4540 张。本项目采用了 ResNet50 作为基础模型，该模型已在 ImageNet 数据集上进行了预训练，能够有效提取图像特征。为了适应具体的作物病害分类任务，模型的输出层被调整为

61 个类别，对应不同的病害类型。输入图像尺寸统一调整为 224×224 像素，以确保模型的一致性处理。在数据处理方面，通过数据增强技术（如随机水平翻转、旋转等）提升了模型的泛化能力，并使用标准化处理使数据分布更加稳定。训练过程中，采用 Adam 优化器，并结合 ReduceLROnPlateau 调度器和早停机制，以动态调整学习率并防止过拟合。训练过程通过 TensorBoard 进行实时监控，记录损失、准确率等关键指标。

ID	植物类型	分类名称（中文）	分类名称（英文）
0	苹果	健康	Healthy
1	苹果	黑星病一般	Apple Scab general
2	苹果	黑星病严重	Apple Scab serious
3	苹果	灰斑病	Apple Frogeve Spot
4	苹果	雪松锈病一般	Cedar Apple Rust general
5	苹果	雪松锈病严重	Cedar Apple Rust serious
6	樱桃	健康	Healthy
7	樱桃	白粉病一般	Cherry Powdery Midew general
8	樱桃	白粉病严重	Cherry Powdery Midew serious
9	玉米	健康	Healthy
10	玉米	灰斑病一般	Cercospora zeaemaydis general
11	玉米	灰斑病严重	Cercospora zeaemaydis serious
12	玉米	锈病一般	Puccinia polysora general
13	玉米	锈病严重	Puccinia polysora serious
14	玉米	叶斑病一般	Corn Curvularia leaf spot fungus general
15	玉米	叶斑病严重	Corn Curvularia leaf spot fungus serious
16	玉米	花叶病毒病	Maize dwarf mosaic virus
17	葡萄	健康	Healthy
18	葡萄	黑腐病一般	Grape Black Rot Fungus general
19	葡萄	黑腐病严重	Grape Black Rot Fungus serious
20	葡萄	轮斑病一般	Grape Black Measles Fungus general
21	葡萄	轮斑病严重	Grape Black Measles Fungus serious
22	葡萄	褐斑病一般	Grape Leaf Blight Fungus general
23	葡萄	褐斑病严重	Grape Leaf Blight Fungus serious
24	柑桔	健康	Healthy
25	柑桔	黄龙病一般	Citrus Greening June general
26	柑桔	黄龙病严重	Citrus Greening June serious
27	桃	健康	Healthy
28	桃	疮痂病一般	Peach Bacterial Spot general
29	桃	疮痂病严重	Peach Bacterial Spot serious
31	辣椒	疮痂病一般	Pepper scab general
32	辣椒	疮痂病严重	Pepper scab serious
33	马铃薯	健康	Healthy
34	马铃薯	早疫病一般	Potato Early Blight Fungus general
35	马铃薯	早疫病严重	Potato Early Blight Fungus serious
36	马铃薯	晚疫病一般	Potato Late Blight Fungus general
37	马铃薯	晚疫病严重	Potato Late Blight Fungus serious
38	草莓	健康	Healthy
39	草莓	叶枯病一般	Strawberry Scorch general
40	草莓	叶枯病严重	Strawberry Scorch serious
41	番茄	健康	Healthy
42	番茄	白粉病一般	tomato powdery mildew general
43	番茄	白粉病严重	tomato powdery mildew serious
44	番茄	疮痂病一般	Tomato Bacterial Spot Bacteria general
45	番茄	疮痂病严重	Tomato Bacterial Spot Bacteria serious
46	番茄	早疫病一般	Tomato Early Blight Fungus general
47	番茄	早疫病严重	Tomato Early Blight Fungus serious
48	番茄	晚疫病一般	Tomato Late Blight Water Mold general
49	番茄	晚疫病严重	Tomato Late Blight Water Mold serious
50	番茄	叶霉病一般	Tomato Lear Mold Fungus general
51	番茄	叶霉病严重	Tomato Lear Mold Fungus serious
52	番茄	斑点病一般	Tomato Target Spot Bacteria general
53	番茄	斑点病严重	Tomato Target Spot Bacteria serious
54	番茄	斑枯病一般	Tomato_Segiorgia Leaf Spot Fungus general
55	番茄	斑枯病严重	Tomato_Segiorgia Leaf Spot Fungus serious
56	番茄	红蜘蛛损伤一般	Tomato Spider Mite Damage general
57	番茄	红蜘蛛损伤严重	Tomato Spider Mite Damage serious
58	番茄	黄化曲叶病毒病一般	Tomato YLCV Virus general
59	番茄	黄化曲叶病毒病严重	Tomato YLCV Virus serious
60	番茄	花叶病毒病	Tomato Tony

2. 运行环境

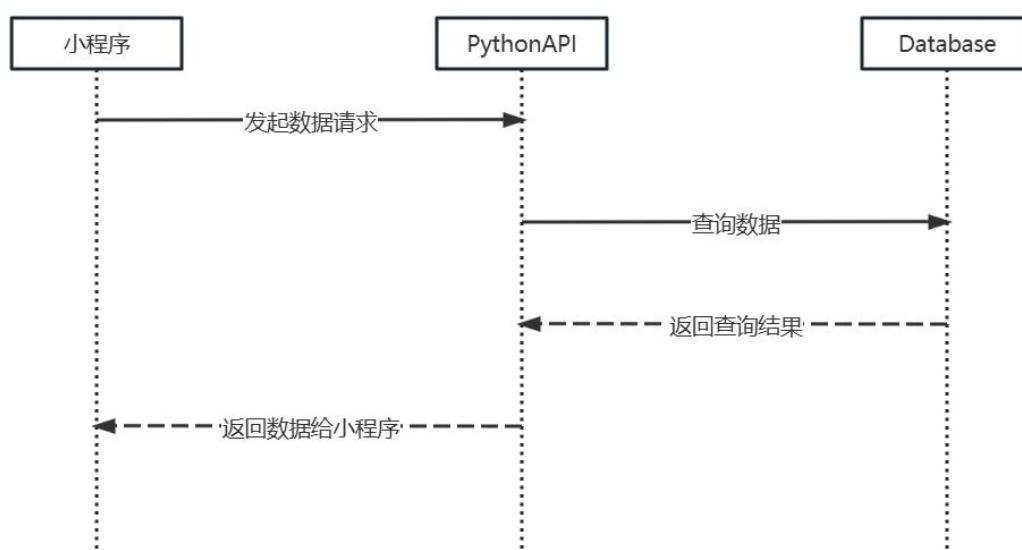
硬件要求:

类 别	基 本 要 求
服务器端	CPU 2G 内存 2G 以上；硬盘剩余空间不低于 50G；
客户端	CPU 50M 内存 50M 以上；；硬盘空间 40M 及以上

软件要求:

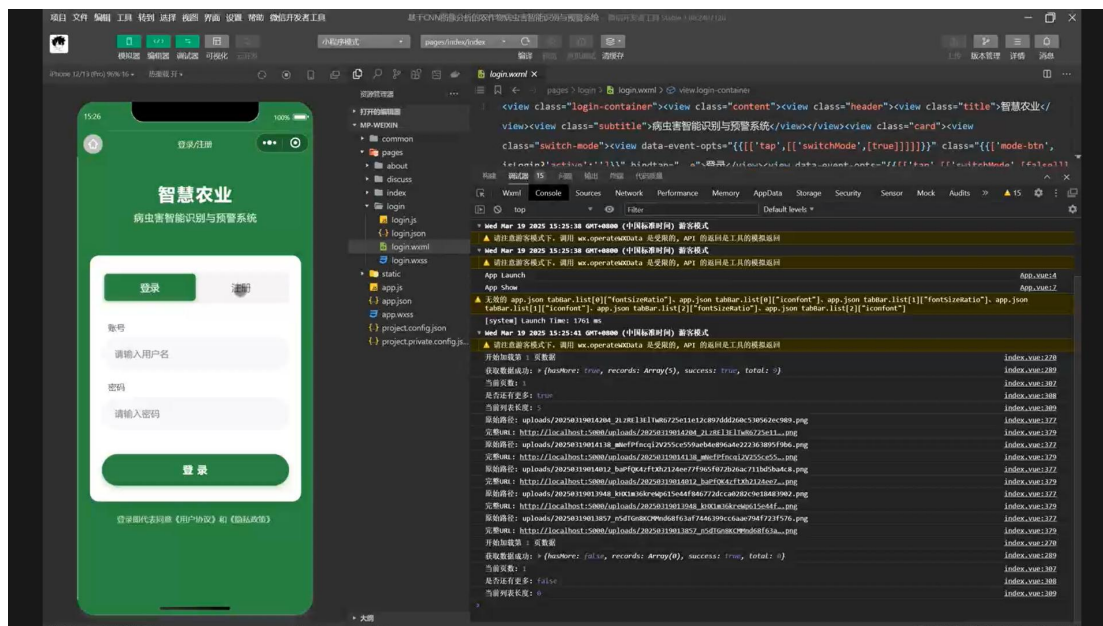
类别	名 称	基本环境
服务器端	操作系统	支持 Windows2008 32 位/64 位中文企业版；
	数据库软件	支持 MySQL5.6
客户端	操作系统	支持 Windows10

时序图:



3. 软件安装说明

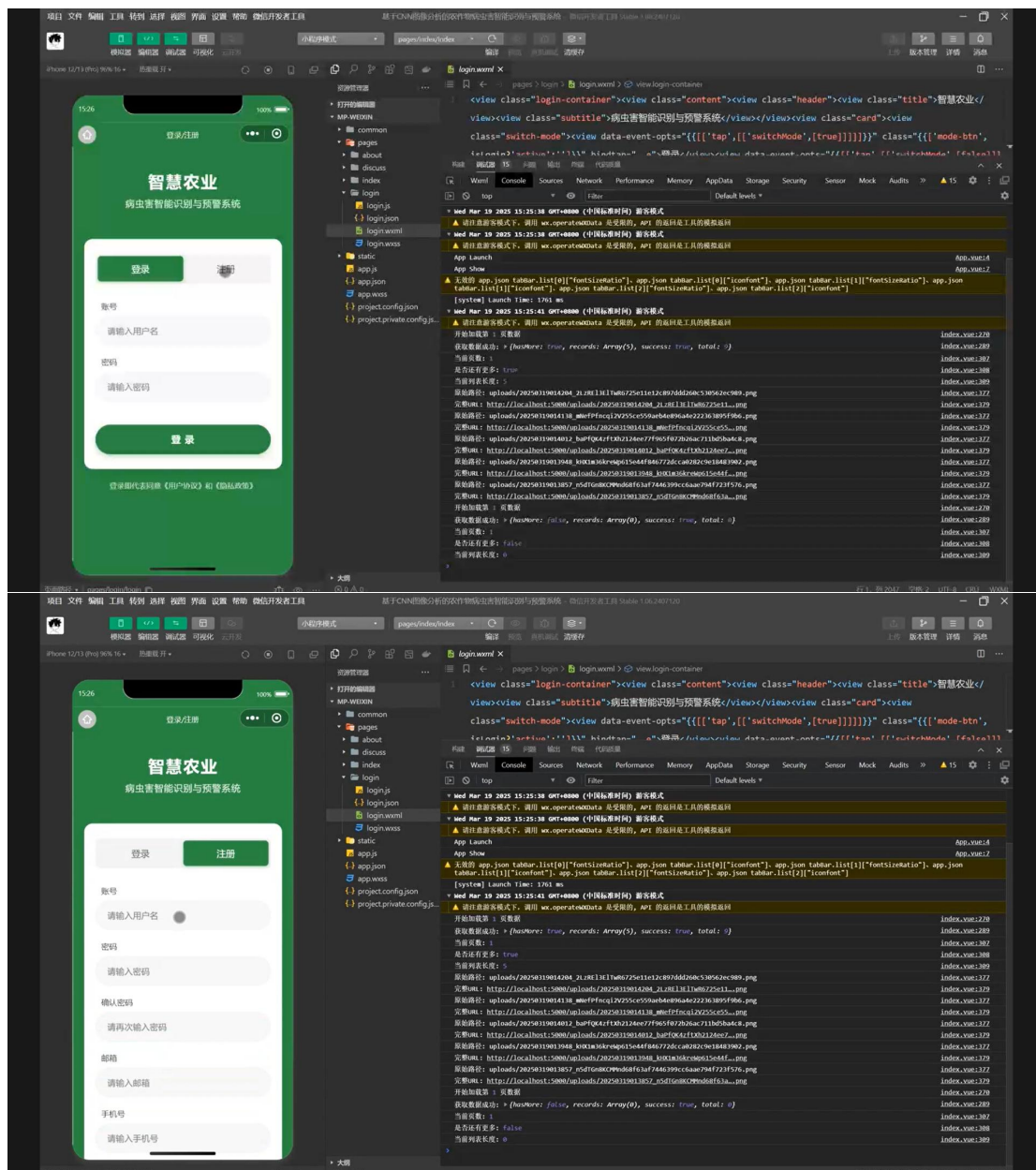
软件直接可以在微信小程序中进行搜索，直接进入即可，如下图所示

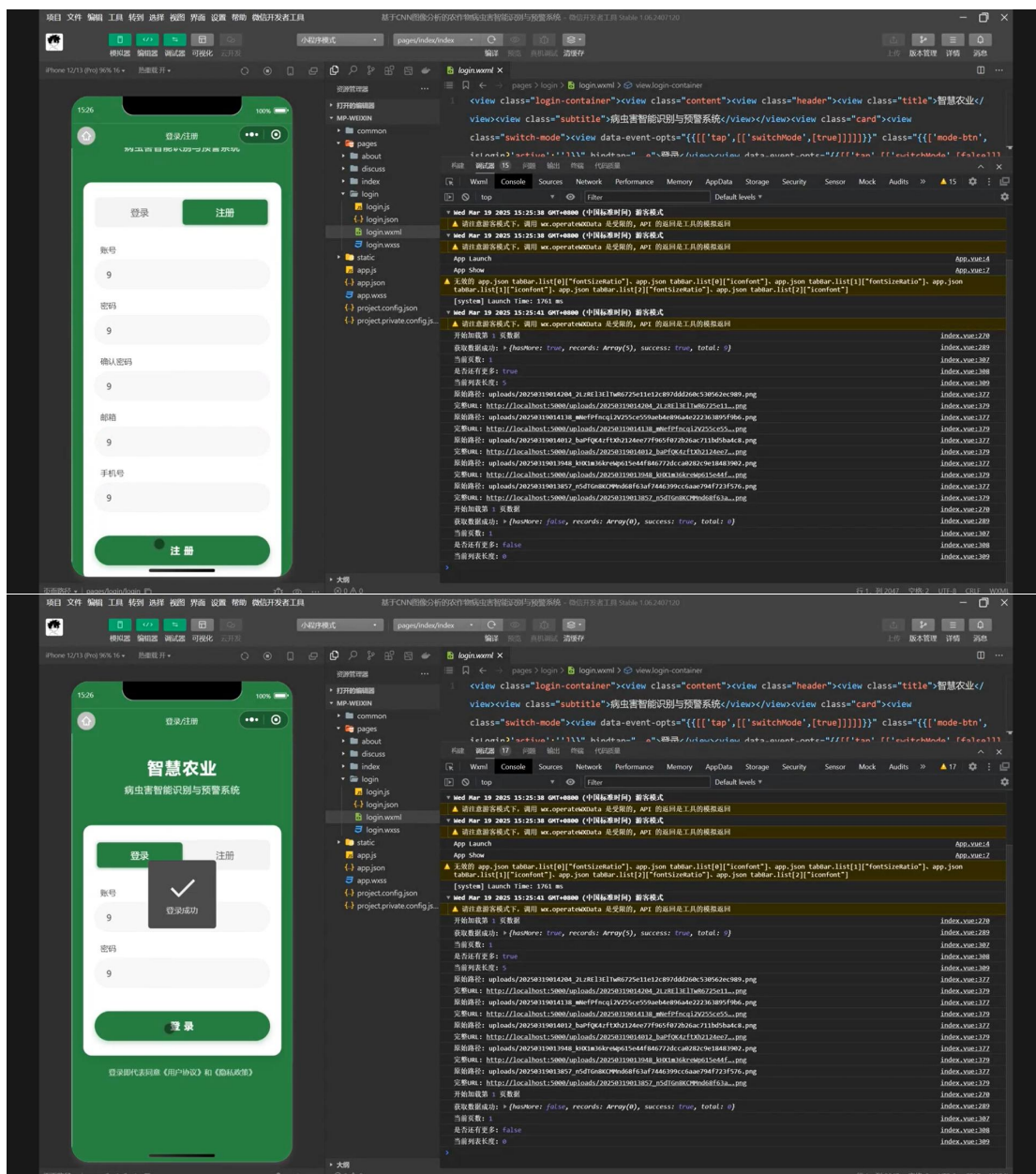


4. 功能介绍

(1) 用户认证

系统提供用户注册、登录和密码找回功能，确保用户信息安全。用户可以通过手机号或邮箱快速注册账号，登录后即可使用系统的全部功能。密码找回功能通过验证用户信息，帮助用户快速恢复账号访问权限。

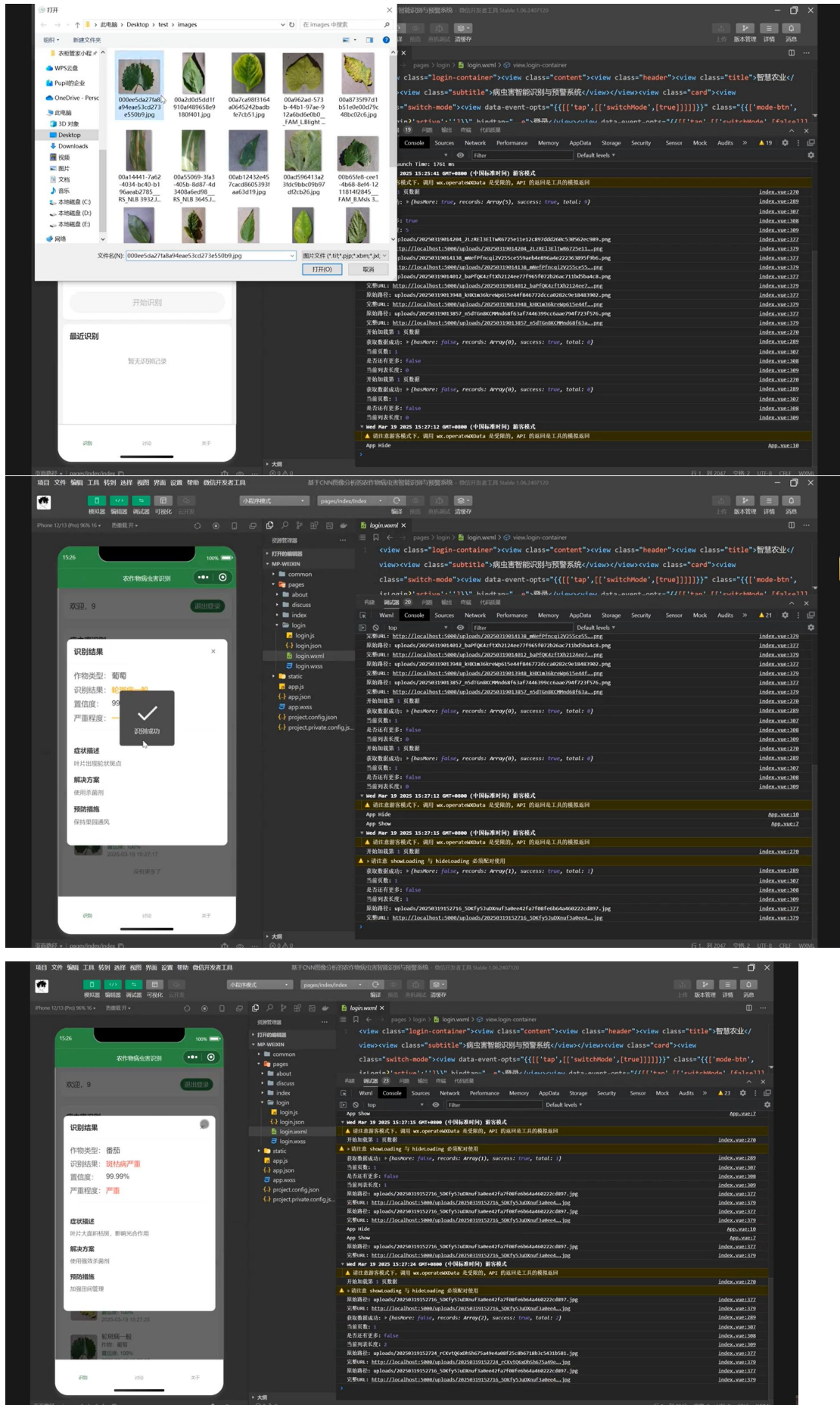




(2) 病害识别

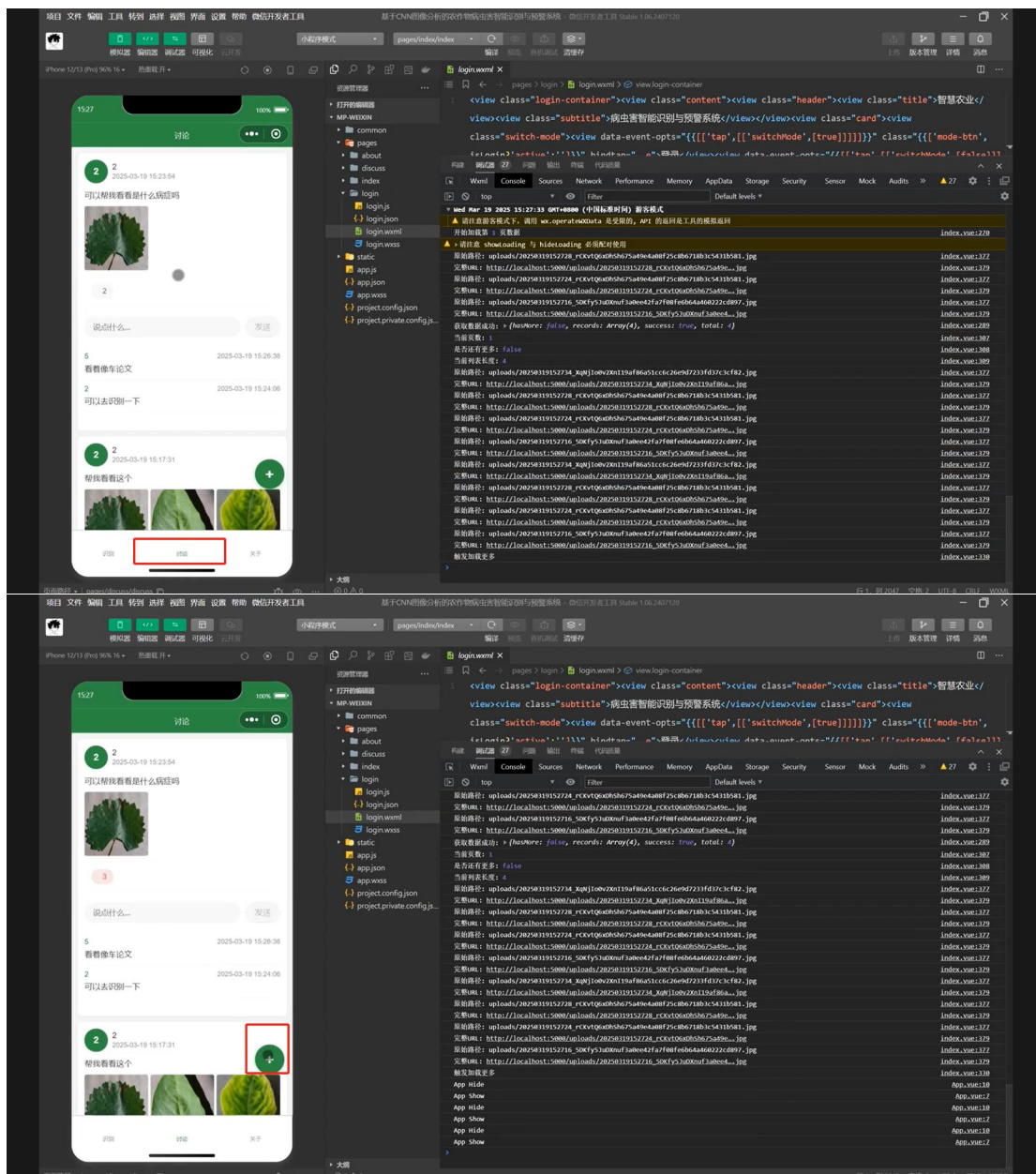
用户可以通过上传农作物图片，利用深度学习模型自动识别病虫害类型。系统会实时分析图片并展示识别结果，包括病害名称、特征描述及可能的成因，帮助用户快速了解作物健康状况。系统内置丰富的病害知识库，涵盖常见病虫害的详细信息，包括病害特征、传播途径、防治方法等。用户可以通过搜索或分类浏览获取相关知识，为农作物健康管理提供科学依据。

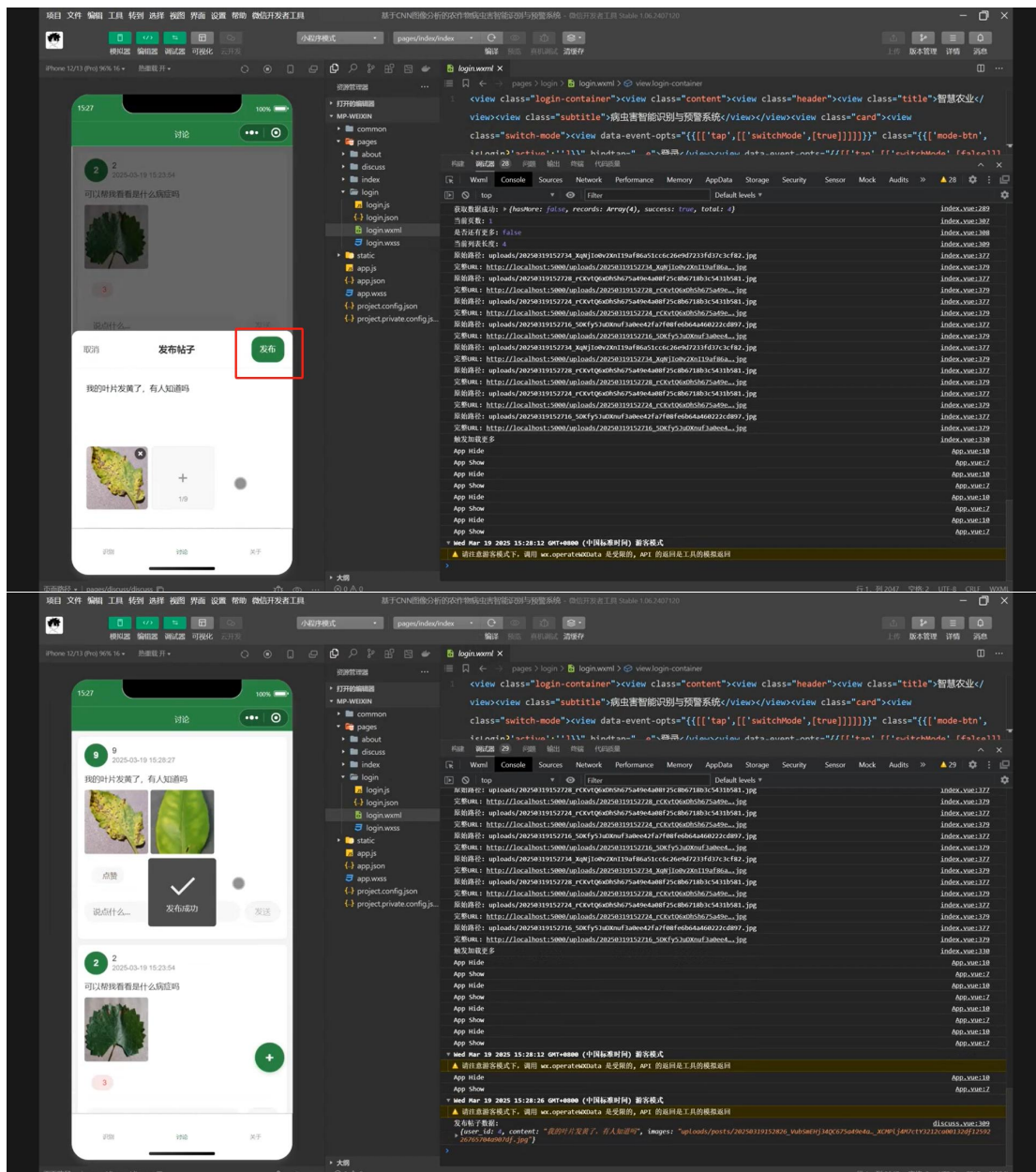
基于 CNN 图像分析的农作物病虫害智能识别与预警系统 V1.0



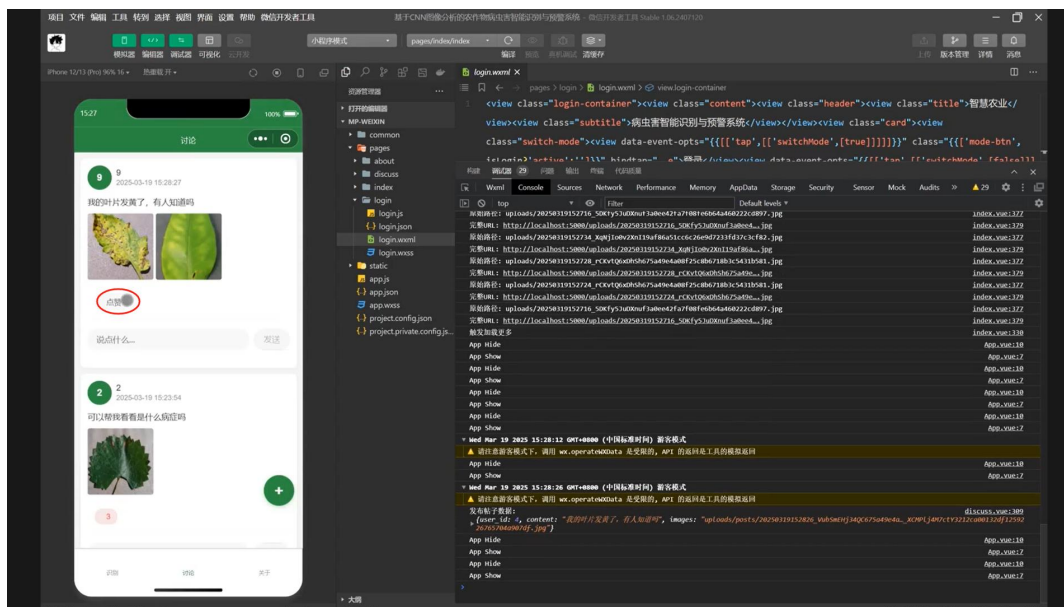
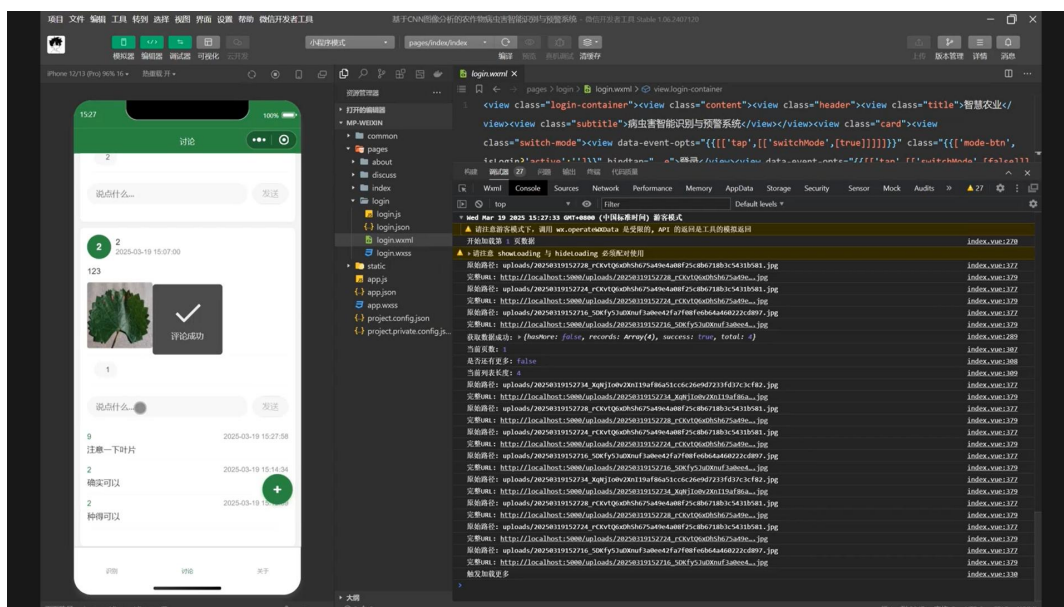
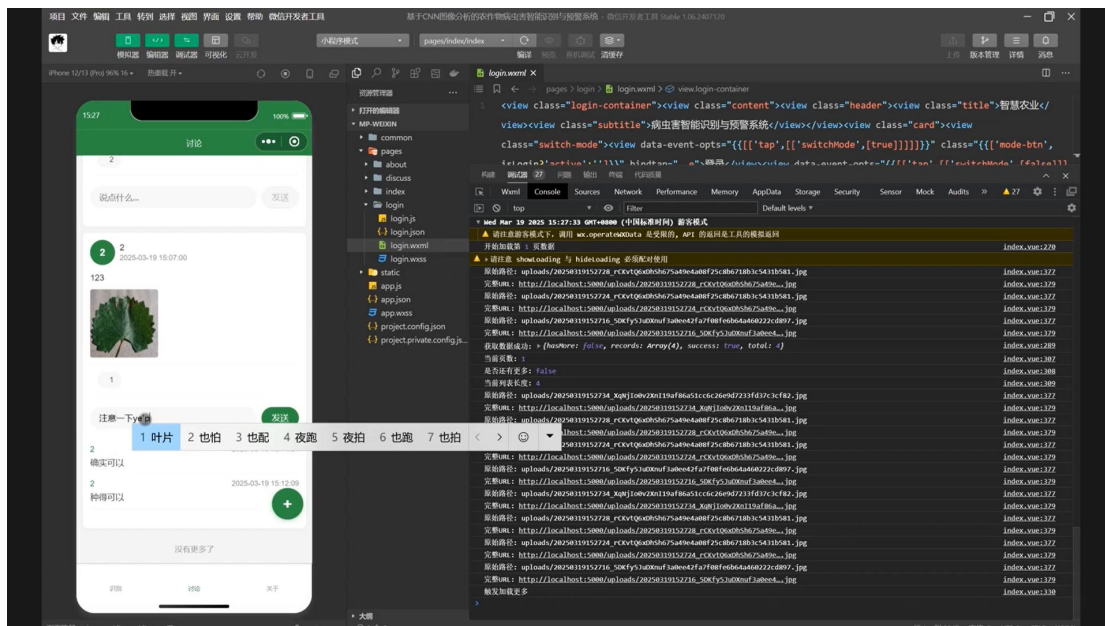
(3) 社区讨论

社区功能为用户提供了一个互动交流的平台，支持发布帖子、评论、点赞及图片分享。用户可以分享自己的种植经验、提问或解答他人问题，形成互助学习的社区氛围。帖子支持文字和图片内容，图片可自动压缩并支持多图预览。





基于 CNN 图像分析的农作物病虫害智能识别与预警系统 V1.0



5. 数据库介绍

数据库使用为 mysql 5.6 版本，使用数据库查看软件，查看效果如下图所示

名	类型	长度	小数点	不是 null	键	注释
comment_id	int	11	0	☒	1	
post_id	int	11	0	☒		
user_id	int	11	0	☒		
content	text	0	0	☒		
parent_id	int	11	0	☐		
create_time	datetime	0	0	☐		

字段	索引	外键	触发器	选项	注释	SQL 预览
名	类型	长度	小数点	不是 null	键	注释
crop_type_id	int	11	0	☒	1	
crop_name	varchar	50	0	☒		
crop_name_en	varchar	100	0	☐		

子段	索引	外键	触发器	选项	注释	SQL 预览
名	类型	长度	小数点	不是 null	键	注释
disease_id	int	11	0	☒	1	
disease_name	varchar	100	0	☒		
disease_name_en	varchar	255	0	☐		
crop_type	varchar	50	0	☐		
crop_type_id	int	11	0	☐		
severity_level	enum			☐		
symptoms	text	0	0	☐		
solutions	text	0	0	☐		
prevention_methods	text	0	0	☐		

字段	索引	外键	触发器	选项	注释	SQL 预览
名	类型	长度	小数点	不是 null	键	注释
like_id	int	11	0	☒	1	
post_id	int	11	0	☒		
user_id	int	11	0	☒		
create_time	datetime	0	0	☐		

字段	索引	外键	触发器	选项	注释	SQL 预览
名	类型	长度	小数点	不是 null	键	注释
image_id	int	11	0	☒	1	
post_id	int	11	0	☒		
image_path	varchar	255	0	☒		
create_time	datetime	0	0	☐		

名	类型	长度	小数点	不是 null	键	注释
post_id	int	11	0	☒	1	
user_id	int	11	0	☒		
content	text	0	0	☐		
like_count	int	11	0	☐		
comment_count	int	11	0	☐		
create_time	datetime	0	0	☐		
update_time	datetime	0	0	☐		

字段	索引	外键	触发器	选项	注释	SQL 预览						
名						类型	长度	小数点	不是 null	键	注释	
record_id						int	11	0	☒	 1		
user_id						int	11	0	☐			
image_path						varchar	255	0	☒			
disease_name						varchar	100	0	☐			
confidence						float	0	0	☐			
severity_level						enum			☐			
crop_type_id						int	11	0	☐			
create_time						datetime	0	0	☐			

名						类型	长度	小数点	不是 null	键	注释	
user_id						int	11	0	☒	 1		
username						varchar	50	0	☒			
password						varchar	255	0	☒			
email						varchar	100	0	☐			
phone						varchar	20	0	☐			
create_time						datetime	0	0	☐			
update_time						datetime	0	0	☐			

名						类型	长度	小数点	不是 null	键	注释	
warning_id						int	11	0	☒	 1		
region						varchar	100	0	☐			
crop_type						varchar	50	0	☐			
warning_type						varchar	50	0	☐			
warning_level						int	11	0	☐			
warning_content						text	0	0	☐			
create_time						datetime	0	0	☐			

6. 数据库脚本文件

```
/*  
  
Navicat Premium Data Transfer  
  
Source Server          : 本地  
Source Server Type     : MySQL  
Source Server Version : 50610  
Source Host            : localhost:3307  
Source Schema          : crop_disease_system  
  
Target Server Type     : MySQL  
Target Server Version : 50610  
File Encoding          : 65001  
  
Date: 19/03/2025 15:34:57  
*/  
  
SET NAMES utf8mb4;  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;  
  
-- -----  
-- Table structure for comments  
-- -----  
  
DROP TABLE IF EXISTS `comments`;  
CREATE TABLE `comments` (  
  `comment_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `post_id` int(11) NOT NULL,  
  `user_id` int(11) NOT NULL,  
  `content` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT NULL,  
  `parent_id` int(11) NULL DEFAULT NULL,  
  `create_time` datetime(0) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0),
```

```

PRIMARY KEY (`comment_id`) USING BTREE,
INDEX `post_id`(`post_id`) USING BTREE,
INDEX `user_id`(`user_id`) USING BTREE,
INDEX `parent_id`(`parent_id`) USING BTREE,
CONSTRAINT `comments_ibfk_1` FOREIGN KEY (`post_id`) REFERENCES `posts`
(`post_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,
CONSTRAINT `comments_ibfk_2` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users`
(`user_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,
CONSTRAINT `comments_ibfk_3` FOREIGN KEY (`parent_id`) REFERENCES
`comments` (`comment_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 6 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Compact;

```

```

-- -----
-- Table structure for crop_types
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `crop_types`;
CREATE TABLE `crop_types` (
  `crop_type_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `crop_name` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT
NULL,
  `crop_name_en` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci
NULL DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`crop_type_id`) USING BTREE,
  UNIQUE INDEX `crop_name`(`crop_name`) USING BTREE
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 21 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Compact;

```

```

-- -----
-- Table structure for disease_knowledge
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `disease_knowledge`;
CREATE TABLE `disease_knowledge` (
  `disease_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

```

```

`disease_name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci
NOT NULL,

`disease_name_en` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,

`crop_type` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL
DEFAULT NULL,

`crop_type_id` int(11) NULL DEFAULT NULL,

`severity_level` enum('healthy','general','serious') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT 'general',

`symbols` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL,

`solutions` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL,

`prevention_methods` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci
NULL,

PRIMARY KEY (`disease_id`) USING BTREE,

INDEX `crop_type_id` (`crop_type_id`) USING BTREE,

CONSTRAINT `disease_knowledge_ibfk_1` FOREIGN KEY (`crop_type_id`)
REFERENCES `crop_types` (`crop_type_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
RESTRICT

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 62 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Compact;

```

```

-- -----
-- Table structure for likes
-- -----

DROP TABLE IF EXISTS `likes`;

CREATE TABLE `likes` (

  `like_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

  `post_id` int(11) NOT NULL,

  `user_id` int(11) NOT NULL,

  `create_time` datetime(0) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0),

  PRIMARY KEY (`like_id`) USING BTREE,

  UNIQUE INDEX `unique_like` (`post_id`, `user_id`) USING BTREE,

  INDEX `user_id` (`user_id`) USING BTREE,

  CONSTRAINT `likes_ibfk_1` FOREIGN KEY (`post_id`) REFERENCES `posts` (`post_id`)
ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT,

```

```
CONSTRAINT `likes_ibfk_2` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`user_id`)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT
```

```
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 15 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Compact;
```

```
-- -----
```

```
-- Table structure for post_images
```

```
-- -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `post_images`;
```

```
CREATE TABLE `post_images` (
```

```
  `image_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
  `post_id` int(11) NOT NULL,
```

```
  `image_path` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci
NOT NULL,
```

```
  `create_time` datetime(0) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0),
```

```
  PRIMARY KEY (`image_id`) USING BTREE,
```

```
  INDEX `post_id`(`post_id`) USING BTREE,
```

```
  CONSTRAINT `post_images_ibfk_1` FOREIGN KEY (`post_id`) REFERENCES `posts`
(`post_id`) ON DELETE CASCADE ON UPDATE RESTRICT
```

```
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 14 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Compact;
```

```
-- -----
```

```
-- Table structure for posts
```

```
-- -----
```

```
DROP TABLE IF EXISTS `posts`;
```

```
CREATE TABLE `posts` (
```

```
  `post_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
```

```
  `user_id` int(11) NOT NULL,
```

```
  `content` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL,
```

```
  `like_count` int(11) NULL DEFAULT 0,
```

```
  `comment_count` int(11) NULL DEFAULT 0,
```

```
  `create_time` datetime(0) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0),
```

```
  `update_time` datetime(0) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0) ON UPDATE
```



```

CURRENT_TIMESTAMP(0),

    PRIMARY KEY (`post_id`) USING BTREE,

    INDEX `user_id`(`user_id`) USING BTREE,

    CONSTRAINT `posts_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES `users` (`user_id`)
ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 5 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Compact;

--
-----

-- Table structure for recognition_records
--
-----

DROP TABLE IF EXISTS `recognition_records`;

CREATE TABLE `recognition_records` (

    `record_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,

    `user_id` int(11) NULL DEFAULT NULL,

    `image_path` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci
NOT NULL,

    `disease_name` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci
NULL DEFAULT NULL,

    `confidence` float NULL DEFAULT NULL,

    `severity_level` enum('healthy','general','serious') CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_general_ci NULL DEFAULT NULL,

    `crop_type_id` int(11) NULL DEFAULT NULL,

    `create_time` datetime(0) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0),

    PRIMARY KEY (`record_id`) USING BTREE,

    INDEX `user_id`(`user_id`) USING BTREE,

    INDEX `crop_type_id`(`crop_type_id`) USING BTREE,

    CONSTRAINT `recognition_records_ibfk_1` FOREIGN KEY (`user_id`) REFERENCES
`users` (`user_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE RESTRICT,

    CONSTRAINT `recognition_records_ibfk_2` FOREIGN KEY (`crop_type_id`)
REFERENCES `crop_types` (`crop_type_id`) ON DELETE RESTRICT ON UPDATE
RESTRICT

) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 43 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =
utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Compact;

```

```
-- -----  
-- Table structure for users  
-- -----  
  
DROP TABLE IF EXISTS `users`;  
CREATE TABLE `users` (  
  `user_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `username` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT  
NULL,  
  `password` varchar(255) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NOT  
NULL,  
  `email` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL  
DEFAULT NULL,  
  `phone` varchar(20) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL  
DEFAULT NULL,  
  `create_time` datetime(0) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0),  
  `update_time` datetime(0) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0) ON UPDATE  
CURRENT_TIMESTAMP(0),  
  PRIMARY KEY (`user_id`) USING BTREE,  
  UNIQUE INDEX `username`(`username`) USING BTREE  
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 5 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =  
utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Compact;  
  
-- -----  
-- Table structure for warning_records  
-- -----  
  
DROP TABLE IF EXISTS `warning_records`;  
CREATE TABLE `warning_records` (  
  `warning_id` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
  `region` varchar(100) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL  
DEFAULT NULL,  
  `crop_type` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL  
DEFAULT NULL,  
  `warning_type` varchar(50) CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci  
NULL DEFAULT NULL,  
  `warning_level` int(11) NULL DEFAULT NULL,
```

```
`warning_content` text CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_general_ci NULL,  
`create_time` datetime(0) NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP(0),  
PRIMARY KEY (`warning_id`) USING BTREE  
) ENGINE = InnoDB AUTO_INCREMENT = 1 CHARACTER SET = utf8mb4 COLLATE =  
utf8mb4_general_ci ROW_FORMAT = Compact;  
  
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
```

7. 规范文件

代码版本控制必须使用专业的工具并按照规定分支管理策略进行操作。

代码编写必须符合项目所规定的命名、注释和格式化等规范，避免出现不必要的错误和混乱。

所有代码修改必须经过代码审查，并且审查记录必须及时更新到相关文档中。

变更请求必须按照规定的流程进行提出、评估、计划、实施、验证和关闭等步骤，并且在每个阶段都需要有明确的责任人负责。

变更通知必须及时、明确、全面，通知范围应涵盖所有可能受到变更影响的人员。

变更风险应该在变更前进行评估和应对，以降低变更过程中的风险和影响。

变更记录必须完整、准确、清晰地记录变更的内容、原因、时间、负责人和审核人等信息，以便后续跟踪和审查。